

DETEKSI TINGKAT ENGAGEMENT SISWA DENGAN EMOSI WAJAH PADA ASYNCHRONOUS LEARNING

Ari Apriansyah / 23523301 / 23523301@std.stei.itb.ac.id
Institut Pemerintahan Dalam Negeri



MASALAH

Dalam pembelajaran asinkron, pemantauan keterlibatan siswa menjadi tantangan karena minimnya interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik. Teknologi **Facial Emotion Recognition (FER)** telah banyak digunakan untuk mendeteksi ekspresi wajah sebagai indikator keterlibatan, namun **akurasi**nya menurun ketika wajah tertutup objek atau berada dalam posisi **non-frontal**. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan metode yang mampu mengatasi keterbatasan tersebut guna meningkatkan keakuratan sistem deteksi engagement.

TUJUAN

Membangun sebuah **Learning Management System** yang memiliki fitur **Engagement Level Detection** memanfaatkan **Facial Emotion Recognition** dan arah kepala dan status mata

REQUIREMENT

- LMS harus mampu menyimpulkan engagement siswa dengan modal wajah, arah kepala, dan keadaan mata
- Akurasi pada wajah dalam keadaan tertutup tangan dan non-frontal tetap terjaga

HASIL DESAIN

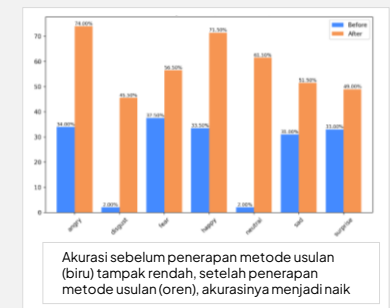


METODOLOGI

DSRM

- Identifikasi masalah
- Definisi Tujuan & Solusi
- Perancangan & Pengembangan
- Demonstrasi
- Evaluasi
- Komunikasi

EVALUASI



KONTRIBUSI PRAKTIS DAN KEILMUAN

Kontribusi praktis yang dihasilkan adalah konsep pembelajaran daring dengan fitur umpan balik memanfaatkan *Facial Emotion Recognition* sebagai instrumen *monitoring* pembelajaran siswa. **Kontribusi keilmuannya** adalah suatu pendekatan dalam *preprocessing* wajah berupa frontalisasi dan penghapusan objek oklusi hanya dengan pemrosesan gambar 2D, sehingga bisa dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi yang tidak tinggi.